Modelagem e Projeto de Banco de Dados

Chaves e Restrição de Integridade

Professor

Gustavo Dias
Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional

Consultor em Business Intelligence, com atuação em projetos na área da saúde e varejo.

Contatos:

p.gustavodias@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/pgustavodias/

pgustavodias

Agenda de aula

- Chave primária (PK);
- Chave estrangeira (FK);
- Restrição de integridade.

.chave primária

Introdução

No modelo físico a chave primária (PK) tem o mesmo propósito que conhecemos ao longo das etapas anteriores do projeto de banco de dados: identificar exclusivamente uma tupla.

É possível estrutura-la de duas formas:

1. Durante a criação de uma tabela;
2. Após a criação de uma tabela.

DDL: Chave Primária

Durante:

```
create table table_name (
  atributo domínio,
  atributo domínio,
  atributo domínio,
  primary key (um dos atributos anteriores)
);
```

Após:

```
alter table tabela add primary key (atributo);
```

.prática

DDL: Chave Primária

Para excluir uma chave primária atribuída a uma tabela, basta fazer uso do comando DROP, conforme a instrução abaixo:

```
alter table tabela drop primary key;
```

Para a criação de chaves primárias compostas, basta seguir os padrões vistos anteriormente, informando todos os atributos que a compõe da seguinte forma:

```
... primary key(atributo_1,atributo_2,atributo_n);
```

.propriedades

DDL: Propriedades do Atributo

Além da PK, um atributo pode receber outras propriedades com o intuito de definir comportamento, ou expressar seu significado.

Exemplo:

- default [valor padrão]
- not null
- comment “comentário”

Tais propriedades podem ser definidas durante o CREATE TABLE ou posteriormente com o uso do ALTER TABLE.

DDL: Propriedades do Atributo

```
create table table_name(
  atributo_1 domínio default [valor | ‘valor’] not null comment “texto”
);

alter table table_name
  modify atributo domínio
  default [valor | ‘valor’]
  not null
  comment “texto”
```

.prática

.chave estrangeira

Introdução

Assim como as PKs, as FKs assumem o papel visto anteriormente durante o modelo lógico do banco de dados: estabelecer relacionamentos entre tabelas.

No modelo físico não será necessário estabelecer cardinalidades entre as tabelas – este controle não é feito a nível de banco de dados.

DDL: Chave Estrangeira

Durante:

```
create table table_name (
  atributo tipo,
  atributo tipo,
  atributo tipo,
  constraint fk_name  foreign key (atributo)
    references tabela(atributo)
    on delete [cascade, set null, restrict]
    on update [cascade, set null, restrict]
);
```

DDL: Chave Estrangeira

Após:

```
alter table tabela
  add constraint fk_name foreign key(atributo)
  references tabela(atributo)
  on update [opção]
  on delete [opção]
```

Para excluir uma FK, basta proceder com o uso do DROP, conforme a instrução abaixo:

```
alter table tabela drop constraint fk_name;
```

.prática

DDL: Chave Primária

Para excluir uma chave estrangeira atribuída a uma tabela, basta fazer uso do comando DROP, conforme a instrução abaixo:

```
alter table tabela drop foreign key nome_da_constraint;
```

Quando a chave primária (PK) da tabela referenciada é composta por duas ou mais colunas, a chave estrangeira (FK) também deve ser composta pelas mesmas colunas, na mesma ordem e com tipos compatíveis.

```
... foreign key(atributo_1,atributo_2,atributo_n)
    references tabela(atributo_1, atributo_2, atributo_n);
```

.prática

.integridade

Restrições de Integridade

Uma PK:

- Não pode ter valores null;
- Não pode repetir valores;
- Deve ser mínima, mas pode ser composta.

Uma FK:

- Deve possuir o mesmo domínio do atributo de origem;
- Garante que o valor existente na tabela de destino exista previamente na tabela de origem do relacionamento;
- MySQL impede criação de filho sem pai;
- Considera as atribuições on delete e on update para manter a conformidade dos registros.

Referências

DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

Obrigado!

© Todos os direitos reservados ao autor prof. Luiz Gustavo Dias | Conteúdo desenvolvido exclusivamente para aula do curso de Sistemas de Informação da UNIVÁS.